

Taller práctico 03: Laboratorio: Ecosistema Odoo

Alberto Rueda Romero

Lenguaje de Marcas

1ºDAw



Preparación del Entorno (Pre-flight Check)

Antes de comenzar cualquier operación técnica, la primera regla de un buen DevOps o desarrollador es validar el estado del entorno. Verificad que vuestro entorno orquestado con Docker está levantado y estable.

Abrid VS Code, id a la extensión de Docker (o ejecuta `docker-compose ps` en la terminal) y comprueba que los contenedores de Odoo y Postgres-db están en estado *Running*.

Abre una terminal integrada y deja los logs corriendo mediante el comando `docker logs -f odoo`. Esto es crucial: no estamos aquí para mirar una interfaz bonita, sino para observar qué ocurre "bajo el capó". Cada clic en la interfaz web generará trazas en este log, permitiéndonos ver peticiones HTTP, advertencias del ORM y transacciones en tiempo real. Finalmente, aseguraos de tener el **Modo Desarrollador** activado (el icono del insecto en la barra superior debe estar visible). Este modo desactiva ciertas cachés, revela los nombres de los campos de la base de datos al pasar el ratón por encima de la interfaz y desbloquea los menús técnicos avanzados.

```
PS C:\Users\DAW1\Desktop\YAML&DOCKER> docker-compose ps
NAME          IMAGE               COMMAND                  SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
db            postgres:16.0      "docker-entrypoint.s..." db         5 days ago Up 38 minutes 5432/tcp
odoo          odoo:latest        "/entrypoint.sh odoo..." odoo       5 days ago Up 38 minutes 0.0.0.0:8200->8069/tcp, [::]:8200->8069/tcp
PS C:\Users\DAW1\Desktop\YAML&DOCKER> docker-compose up -d
[+] Running 2/2
 ✓ Container db      Running
 ✓ Container odoo    Running
PS C:\Users\DAW1\Desktop\YAML&DOCKER>
```

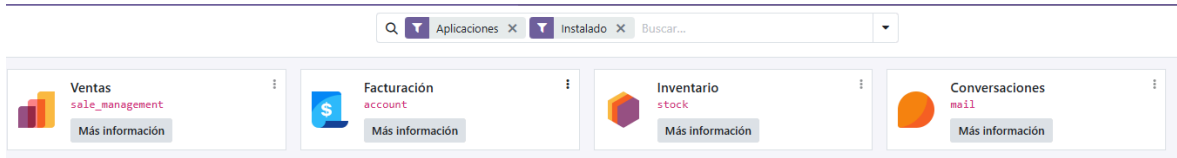
```
2026-05-05 07:14:25,492 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:25] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.005
2026-05-05 07:14:25,496 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:25] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 41 0.0
22 0.017
2026-05-05 07:14:50,137 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:50] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 41 0.0
16 0.011
2026-05-05 07:14:50,143 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:50] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/web_search_read#ir.module.module.web_search_read HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.022
2026-05-05 07:14:50,169 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:50] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.002
2026-05-05 07:14:57,147 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 41 0.0
14 0.013
2026-05-05 07:14:57,171 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/web_search_read#ir.module.module.web_search_read HTTP/1.1" 200 - 3 0.004 0.011
2026-05-05 07:14:57,183 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.002
2026-05-05 07:14:57,200 1 INFO ? werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "GET /website_sale_stock/static/description/icon.png HTTP/1.1" 200 - 0 0.000 0.001
```

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Instalación y Alteración del Esquema.** Dirígete al menú principal y entra en la aplicación **Aplicaciones** (Apps). Busca e instala los módulos base de **Inventario** (Inventory) y **Facturación** (Invoicing).
 - a. **Nota técnica y Observación de Logs.** En el momento en que pulsamos "Instalar", observa tu terminal de VS Code. Veréis cientos de consultas `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE` y `CREATE INDEX`. Odoo no solo está descargando código *Python*; está inyectando la nueva estructura relacional



en *PostgreSQL* en tiempo real. Está creando la tabla *stock_picking* (para los albaranes), *account_move* (para los asientos contables) y estableciendo las claves foráneas (*Foreign Keys*) para relacionarlas con nuestros pedidos de venta (*sale_order*).



2. **Nuestros clientes.** Para que no arranquemos una práctica de ERP con una base de datos vacía, he generado un archivo de datos sintéticos (*Mock Data*) en formato CSV. Lo importante aquí es que no lo introduzcas a mano, sino que utilices la herramienta nativa de importación de Odoo para que veas cómo el sistema lee un formato de marcas/texto plano y lo mapea contra las tablas relacionales de PostgreSQL. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

- a. Copia estos datos y crea un archivo llamado *clientes_mock.csv*

```
Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una
compañía
Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222
333,Sevilla,España,True
María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555
666,Madrid,España,False
Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888
999,Málaga,España,True
Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111
222,Valencia,España,False
Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333
444,Barcelona,España,True
Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444
333,Bilbao,España,False
Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777
666,Zaragoza,España,True
Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345
678,Murcia,España,False
Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765
432,Granada,España,True
Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222
111,Alicante,España,False
```



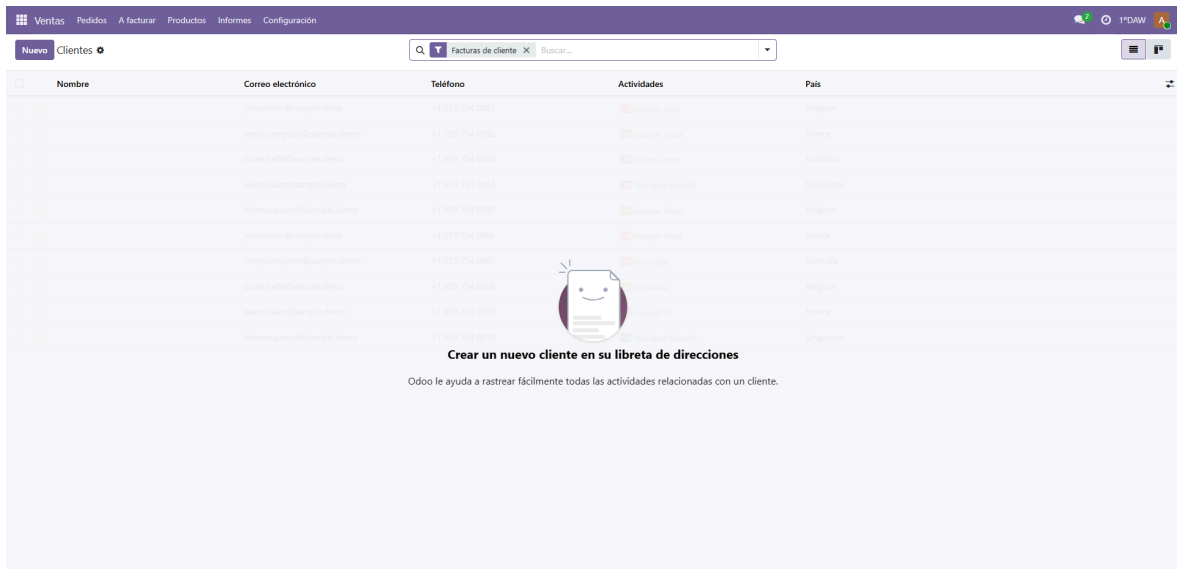
Si los trabajas en VS Code, instala la extensión **Rainbow CSV** de **mechatroner**, ya que te permitirá:

- i. Resaltar las columnas en archivos CSV, TSV, separados por punto y coma, y por barra vertical con colores distintos.
- ii. Consultar, transformar y filtrar datos utilizando un lenguaje integrado similar a SQL (RBQL).
- iii. Seguimiento mejorado de hasta 3 columnas de interés con decoraciones auxiliares.
- iv. Alinear las columnas gráficamente o con espacios adicionales y reducir el espacio (eliminando los espacios de los campos).
- v. Línea de encabezado fija opcional.
- vi. Proporcionar información sobre la columna al pasar el cursor por encima.
- vii. Comprobaciones automáticas de coherencia de archivos CSV (CSVLint).
- viii. Colores de fondo de fila alternos opcionales para una mejor legibilidad.
- ix. Edición de columnas con múltiples cursores.
- x. Copiar en formato Excel y Markdown para su exportación.

```
clientes_mock.csv > data
1  Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una compañía
2  Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222 333,Sevilla,España,True
3  María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555 666,Madrid,España,False
4  Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888 999,Málaga,España,True
5  Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111 222,Valencia,España,False
6  Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333 444,Barcelona,España,True
7  Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444 333,Bilbao,España,False
8  Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777 666,Zaragoza,España,True
9  Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345 678,Murcia,España,False
10 Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765 432,Granada,España,True
11 Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222 111,Alicante,España,False
```

c. **Ruta en Odoo.** Navega a la aplicación de **Ventas > Pedidos > Clientes**.





d. La herramienta de Importación. En la vista de lista de clientes (icono de rayitas), haz clic en el icono de engranaje (Acción) o en el menú superior **Favoritos** y selecciona **Importar registros**.

e. Mapeo de campos. Sube el archivo. Odoo es muy inteligente y, como hemos puesto las cabeceras en español, hará un auto-mapeo (Nombre -> Name, Correo electrónico -> Email, etc.).

Nuevos Clientes / Importar un archivo					
Registros importados					
	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
☐	Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 111 222		España
☐	Distribuciones del Sur	ventas@delsur.es	+34 677 888 999		España
☐	Elena Torres	etorres.design@ejemplo.com	+34 633 222 111		España
☐	Global Logistics S.L.	logistica@global.es	+34 622 333 444		España
☐	Innovaciones Web	dev@innovaciones.es	+34 698 765 432		España
☐	Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 444 333		España
☐	Maria Fernández	maria.fernandez@ejemplo.com	+34 644 555 666		España
☐	Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 345 678		España
☐	Sistemas Avanzados	contacto@sistemas.es	+34 688 777 666		España
☐	Tech Solutions Ibérica	info@techsolutions.es	+34 611 222 333		España

f. Test y carga. Pulsa el botón **"Test"** (para validar que el tipo de dato coincide con la base de datos) y, si todo está en **azul/correcto**, pulsa **"Importar"**.

g. En cuestión de milisegundos, el ORM de Odoo procesará el texto plano, ejecutará los **INSERT INTO res_partner** en PostgreSQL y tendrás 10 clientes con los que jugar a crear presupuestos, facturar y luego exportar de forma masiva.

3. El ciclo de negocio.

- Entra con tu usuario comercial, ese que creamos en la última clase, y crea un **Presupuesto** para un nuevo cliente. Añade un producto que sea de tipo "Almacenable", es decir, físico (por ejemplo, "Teclado Mecánico").
Nota: Si el producto fuera un "Servicio", el sistema inteligente de Odoo no



generaría una orden de entrega, ya que los servicios no ocupan espacio físico.

Nuevo Cotizaciones S00001

Enviar Imprimir Confirmar Vista previa Cancelar

Cotización Cotización enviada Orden de venta

S00001

Cliente [?] Innovaciones Web
Granada
España

Busque el nombre de un cliente o cree uno al instante.
Detener recorrido

Líneas de la orden Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Portátil Asus	1.00	490.00	21% B	490.00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Subtotal: **490.00 €**
IVA 21%: 102.90 €
Total: **592.90 €**

- b. **Haz clic en Confirmar.** Observa la máquina de estados: el documento pasa de 'Presupuesto' a 'Pedido de Venta'. Fíjate en la esquina superior derecha del formulario: acaba de aparecer un "Smart Button" con el icono de un camión que indica *1 Entrega*.

Nuevo Cotizaciones S00001

Crear factura Enviar Vista previa Cancelar

Cotización Cotización enviada Orden de venta

Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

S00001

Cliente [?] Innovaciones Web
Granada
España

Fecha de la orden [?] 6 may, 9:04 p. m.
Términos de pago [?] Inmediato

Líneas de la orden Otra información

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
Portátil Asus	1.00	0.00	0.00	490.00	21% B	490.00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Subtotal: **490.00 €**
IVA 21%: 102.90 €
Total: **592.90 €**

Hoy

Administrador 9:04 p. m.
Cotización confirmada
Cotización enviada → Orden de venta (Estado)

Administrador 9:03 p. m.
Asunto: My Company Cotización (Ref S00001)
Hola,
Tu cotización S00001 por un total de 592.90 € está lista para su revisión.
No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta.

Cotización - S00001...

Administrador 9:59 p. m.
Orden de venta creado

- c. **¡Aquí está la integración en acción!** El módulo de Ventas se ha comunicado de forma transparente con el de Inventario. Haz clic en ese camión. Verás que el producto está en estado "**Reservado**". Valida la entrega (simulando que el mozo de almacén ha cogido la caja, la ha escaneado y se la ha entregado al transportista).



Nuevo Cotizaciones / S00001 WH/OUT/00001 Movimientos

Validar Imprimir Devolver Cancelar Borrador En espera **Listo** Hecho Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

☆ WH/OUT/00001

Dirección de entrega ? Innovaciones Web Fecha programada ? 6 may, 9:04 p. m.

Tipo de operación ? My Company: Órdenes de entrega Fecha límite ? 6 may, 9:04 p. m.

Disponibilidad del producto ? Disponible

Documento origen ? S00001

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad
Portátil Asus	1.00	1.00
Agrega un producto		

Administrador 9:04 p. m.
Este transferir se creó a partir de: S00001

Administrador 9:04 p. m.
Transferir creado

- d. **Vuelve al pedido de ventas original** utilizando las migas de pan (*breadcrumbs*) superiores. Ahora veréis que el botón **Crear Factura** se ha habilitado. Odoo aplica políticas de facturación estrictas: por defecto, no te deja facturar algo que no has entregado. El módulo de Inventario acaba de enviar un *trigger* lógico al de **Facturación** confirmando la entrega.

Crear factura Enviar Vista previa Cancelar Cotización Cotización enviada **Orden de venta**

S00001

Cliente ? Innovaciones Web Granada España Fecha de la orden ? 6 may, 9:04 p. m.

Términos de pago ? Inmediato

Líneas de la orden Otra información

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
Portátil Asus	1.00	1.00	0.00	490.00	21% B	490.00 €
Agrega un producto Agrega una sección Agrega una nota Catálogo						

Términos y condiciones...

Subtotal: **490.00 €**
IVA 21%: 102.90 €
Total: **592.90 €**

- e. Haz clic en él y **crea una "Factura normal"**. Confirma la factura. Al hacerlo, habrás generado un asiento contable real. Has completado y orquestado un ciclo de vida completo de un ERP sin escribir una sola consulta SQL manual.



Crear factura(s)



Crear factura ? ☒ Factura normal
☐ Anticipo (porcentaje)
☐ Anticipo (importe fijo)

Crear borrador

Cancelar

Innovaciones Web
Granada
España

Factura INV/2026/00001

Fecha de factura

06/05/2026

Fecha límite

06/05/2026

Fecha de entrega

06/05/2026

Origen

S00001

Referencia

S00001

Descripción Cantidad Precio unitario Impuestos Importe

Portátil Asus 1.00 490.00 21% B 490.00 €

Subtotal 490.00 €

IVA 21% 102.90 €

Total 592.90 €

Comunicación del pago: INV/2026/00001

Fase 2: Elaboración de Informes

Contexto. La Gerencia ha detectado un riesgo legal y ha solicitado que todos los presupuestos en PDF lleven impreso un texto de protección de datos específico y el CIF de la empresa destacado en rojo. No vamos a generar el PDF desde cero; vamos a **modificar la plantilla XML original** utilizando el motor de plantillas de Odoo (QWeb). Con esto cumpliremos directamente con el criterio de evaluación g) Se han generado informes.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **El Peligro de Modificar el Core y la Solución.** La regla de oro en Odoo y en cualquier framework MVC¹ es nunca modificar el código fuente original (*core*). Si

¹ El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en tres componentes distintos —Modelo (datos), Vista (interfaz) y Controlador (lógica)—



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

lo haces, en la próxima actualización del sistema, los cambios se sobrescribirán. Por ello, Odoo usa un sistema de "Herencia de vistas" basado en *XPath*. Al tener el **Modo Desarrollador activo**, ve a **Ajustes > Técnico > Interfaz de Usuario > Vistas (Views)**.

Ver nombre	Ver tipo	Modelo	ID externo	Vista heredada
res.config.settings.view.form.inherit.base.setup	Formulario	res.config.settings	base_setup.res_config_settings_view_form	res.config.settings.view.form
res.partner.form	Formulario	res.partner	base.view_partner_form	
res.partner.kanban	Kanban	res.partner	base.res_partner_kanban_view	
res.users.simplified.form	Formulario	res.users	base.view_users_simple_form	
resource.calendar.leaves.list	Lista	resource.calendar.leaves	resource.resource_calendar_leave_tree	
account.analytic.line.form	Formulario	account.analytic.line	analytic.view_account_analytic_line_form	
product.category.list	Lista	product.category	product.product_category_list_view	
payment.method.kanban	Kanban	payment.method	payment.payment_method_kanban	
account.journal.list	Lista	account.journal	account.view_account_journal_tree	
account.journal.form	Formulario	account.journal	account.view_account_journal_form	
account.journal.kanban	Kanban	account.journal	account.account_journal_view_kanban	
account.journal.search	Buscar	account.journal	account.view_account_journal_search	
account.journal.group.list	Lista	account.journal.group	account.view_account_journal_group_tree	
account.journal.group.form	Formulario	account.journal.group	account.view_account_journal_group_form	
stock.move.form	Formulario	stock.move	stock.view_move_form	
ir.cron.calendar	Calendario	ir.cron	base.ir_cron_view_calendar	
mail.activity.view.calendar	Calendario	mail.activity	mail.mail_activity_view_calendar	
account.move.line.form	Formulario	account.move.line	account.view_move_line_form	
res.partner.property.form.inherit	Formulario	res.partner	account.view_partner_property_form	res.partner.form

- Búsqueda del Informe Base.** En la caja de búsqueda, **filtra por Clave (Key)** y busca `sale.report_saleorder_document`. Esta es la vista base que renderiza el esqueleto HTML que luego el motor *wkhtmltopdf* convierte a PDF.

Ver nombre	Ver tipo	Modelo	ID externo
report_saleorder_document	QWeb		sale.report_saleorder_document

3. Modificación del XML mediante Herencia (Práctica directa):

- Abrid el registro de la vista.** Verás un editor de código integrado, donde podrás observar etiquetas como `<div>`, `<span>` o `<table>`, pero fuertemente mezcladas con el motor **QWeb** (etiquetas dinámicas `<t>`, como `<t t-if="...">` para condicionales lógicos o `<t t-esc="...">` para imprimir variables de la base de datos).
- Vamos a localizar la sección final del documento, buscando visualmente el cierre principal (justo antes de la etiqueta de cierre `</div>` que corresponde a `<div class="page">`).
- Inyección de código de marcas.** Insertaremos el siguiente bloque de marcado *HTML/XML*. Fíjate que estamos utilizando clases nativas de *Bootstrap* (el framework CSS que usa Odoo por debajo), como `row` para el `grid`, `col-12` para ocupar todo el ancho, y `mt32 mb32` (*margin-top* y

para organizar el código, facilitar el mantenimiento y mejorar la escalabilidad. Esta estructura evita el «código espagueti» al dividir responsabilidades, común en frameworks como Laravel, Ruby on Rails, Django o AngularJS.



margin-bottom de 32 píxeles). También usamos *CSS inline*, ya que los renderizadores de PDF a menudo ignoran las hojas de estilo externas:

```
<div class="row mt32 mb32" id="legal_warning">
  <div class="col-12">
    <p style="color: red; font-weight: bold;
border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">
      Atención: Este documento vinculante está
      sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW
      S.L. (CIF: B-12345678).
    </p>
    <p class="text-muted" style="font-size: 10px;
text-align: justify;">
      Protección de datos: En cumplimiento de la Ley
      Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus
      datos serán tratados de forma estrictamente confidencial.
      Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro
      DPO.
    </p>
  </div>
</div>
```

```
<a t-att-nrref="portal_url">Connect your software</a> with <t t-out="doc.company_id.name"/> to create quotes automatically.
</div>
<div class="row mt32 mb32" id="legal_warning">
<div class="col-12">
  <p style="color: red; font-weight: bold; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">
    Atención: Este documento vinculante está sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF: B-12345678).
  </p>
  <p class="text-muted" style="font-size: 10px; text-align: justify;">
    Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus datos serán tratados de forma estrictamente confidencial. Puede ejercer s
  </p>
</div>
</div>
```

- d. **Guarda los cambios en la vista.** Si hay un error de sintaxis en el XML (como no cerrar una etiqueta `<p>`), el sistema lanzará una excepción y te lo impedirá, protegiendo así la integridad de la base de datos.
- e. **Validación del Renderizado.** Vuelve a la aplicación de Ventas, abre el pedido que creasteis en la **Fase 1**. Haz clic en el botón de la tuerca superior (Acción) o en el menú de "Imprimir", y descarga el "Presupuesto /



Pedido". Abre el PDF y verifica que tus etiquetas de marcado se han transformado en texto enriquecido con los márgenes, colores y grosores correctos.

Innovaciones Web
Granada
España

Número de orden S00001

Fecha de la orden
06/05/2026
Vendedor
Administrator

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Portátil Asus	1.00 Unidades	490.00	21% B	490.00 €
Subtotal				490.00 €
IVA 21%				102.90 €
Total				592.90 €

Atención: Este documento vinculante está sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF: B-12345678).

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus datos serán tratados de forma estrictamente confidencial. Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro DPO.

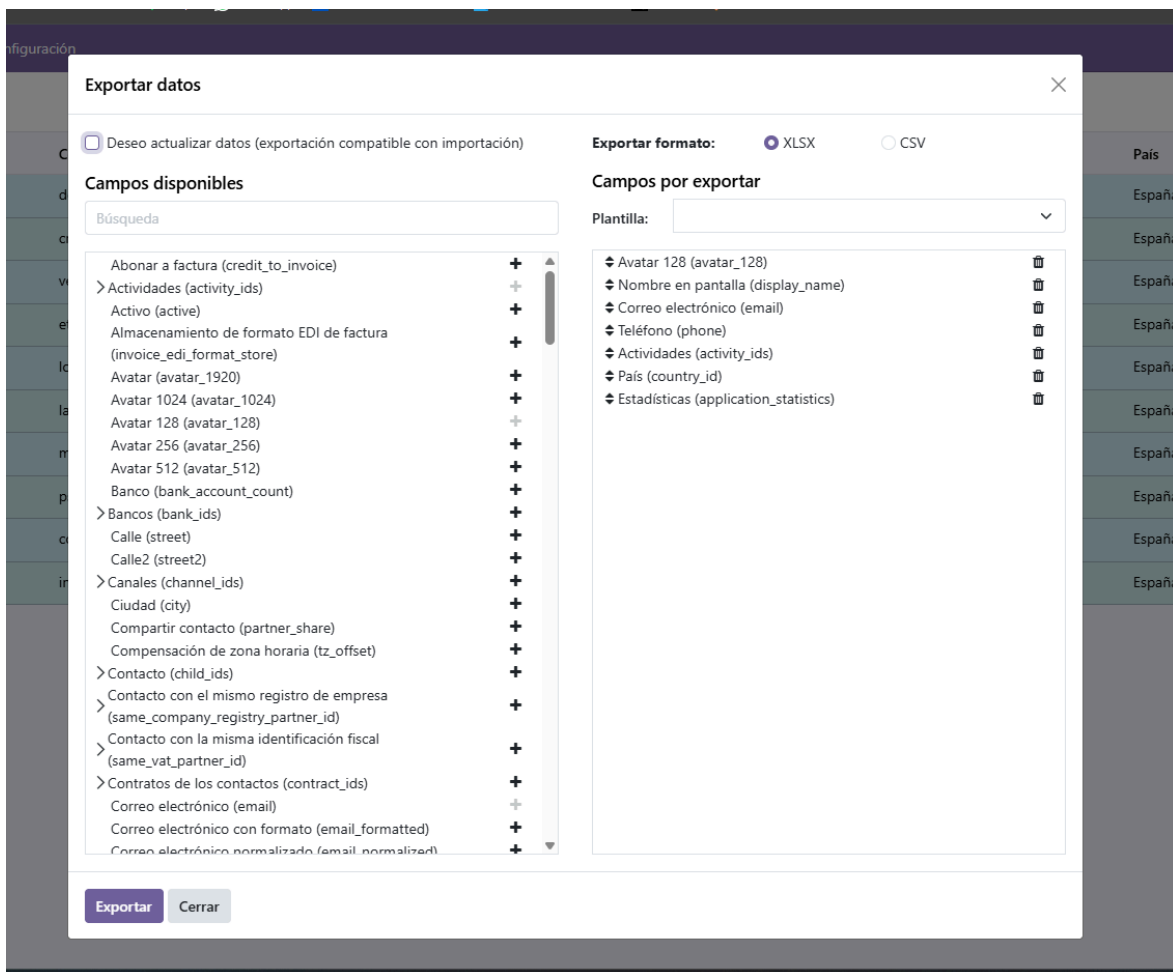
Fase 3: Exportación de Información

Contexto. Un sistema cerrado es un sistema inútil. El departamento de Marketing quiere hacer una campaña masiva de correos a todos los clientes facturados este año utilizando una herramienta externa de *Business Intelligence* o *Mailing* (como *Mailchimp* o *PowerBI*). Así que necesitan extraer los datos de forma limpia. Vamos a cumplir de forma estricta el criterio h) Procedimientos de extracción de información.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Preparación de la Vista de Lista (Tree View).** Dirígete a la aplicación de *Facturación* > *Clientes* > *Clientes*. Las listas en Odoo están paginadas para no colapsar la memoria del navegador.
2. **Selección Masiva de Registros.** Asegúrate de estar en la vista de lista (icono de rayitas horizontales). Marca la casilla global superior izquierda para seleccionar a todos los clientes de la pantalla actual.
3. **El Asistente Avanzado de Exportación:**
 - a. Al seleccionar los registros, aparecerá un menú de "Acción" (icono de engranaje) en la parte superior central. Selecciona **Exportar**.





- b. Se abrirá una ventana modal de extracción de datos. Aquí es crucial entender qué estamos haciendo:
- Tipo de exportación.** Selecciona "Exportar datos compatibles con importación". Esto es vital. Si elegimos esto, Odoo exportará los *IDs* externos (*Primary Keys*), permitiéndonos editar el archivo en Excel y volver a subirlo para actualizar masivamente la base de datos sin duplicar clientes.
 - Formato.** Selecciona CSV (*Comma Separated Values*). Es el estándar universal (RFC 4180). Olvida el formato .xlsx de Excel, ya que a menudo introduce formatos ocultos que rompen las integraciones automatizadas.
 - La Magia de las Relaciones.** En la columna izquierda, busca **Nombre** (*name*), **Correo electrónico** (*email*) y **Teléfono** (*phone*). Ahora, busca **País** (*country_id*). Fíjate que en Odoo nos permite desplegar un signo + al lado del país. Esto es porque el **País** no es un simple texto, es una relación *Many2one* a otra tabla de la base de datos (*res.country*). Despliega y selecciona **Nombre del país** (*country_id/name*). De esta forma, Odoo hará un **JOIN SQL** por



debajo y exportará la palabra "España" en lugar del *ID* numérico 68.

Exportar datos

☒ Deseo actualizar datos (exportación compatible con importación)

Exportar formato: ☐ XLSX ☒ CSV

Campos disponibles

count*

> Sesión de comunicación en tiempo real (rtc_session_ids) +

✓ País (country_id) +

País/ID externo (country_id/id) +

País/Nombre del país (country_id/name) +

Campos por exportar

Plantilla:

✚ Correo electrónico (email) ✖

✚ Teléfono (phone) ✖

✚ Actividades (activity_ids) ✖

✚ Nombre (name) ✖

✚ País/Nombre del país (country_id/name) ✖

Exportar

Cerrar

4. Extracción y Validación de Codificación:

- Haz clic en el botón **Exportar**. Se descargará tu archivo de extracción.
- Paso crítico.** Abre ese archivo .csv directamente con tu editor VS Code (no hagáis doble clic para abrirlo con Excel de primeras). Excel tiende a cambiar la codificación UTF-8 a ANSI por defecto, **rompiendo tildes y ñes**.
- Observa en VS Code el texto en bruto.** Comprueba que la codificación es *UTF-8*, que los datos están delimitados por comillas dobles (para proteger textos que ya contengan comas en su interior) y perfectamente separados por comas. Tus datos acaban de ser liberados con éxito, listos para integrarse en cualquier otro sistema del mundo.

```
C:\Users\alber\Desktop> Contacto (res.partner).csv > data
1  "id","email","phone","activity_ids","name","country_id/name"
2  "_export_.res_partner_15_2a21574f","dev@innovaciones.es","+34 698 765 432","","Innovaciones Web","España"
3  "_export_.res_partner_10_b2189c51","cruiz.dev@ejemplo.com","+34 699 111 222","","Carlos Ruiz","España"
4  "_export_.res_partner_9_0bd37fd4","ventas@delsur.es","+34 677 888 999","","Distribuciones del Sur","España"
5  "_export_.res_partner_16_4b9e9c15","etorres.design@ejemplo.com","+34 633 222 111","","Elena Torres","España"
6  "_export_.res_partner_11_78bb68e0","logistica@global.es","+34 622 333 444","","Global Logistics S.L.","España"
7  "_export_.res_partner_12_03c07713","laura.gomez@ejemplo.com","+34 655 444 333","","Laura Gómez","España"
8  "_export_.res_partner_8_95b32ad1","maria.fernandez@ejemplo.com","+34 644 555 666","","María Fernández","España"
9  "_export_.res_partner_14_2738cc8d","psanchez@ejemplo.com","+34 612 345 678","","Pedro Sánchez","España"
10 "_export_.res_partner_13_31e4b253","contacto@sistemas.es","+34 688 777 666","","Sistemas Avanzados","España"
11 "_export_.res_partner_7_8b0ed6fc","info@techsolutions.es","+34 611 222 333","","Tech Solutions Ibérica","España"
12
```

